UNIVERSIDAD
EL BOSQUE

PROYECTO NÚCLEO II · ENTREGA FINAL · 2026-2

Plan de pruebas, riesgos y costos de la calidad

Horarios UEB · programación de horarios del Programa de Ingeniería de Sistemas

Hernando Javier García Mogollón
Jhonatan Lara Gómez
Juanita Mejía Pineda
Laura Gabriela Díaz Amaya
Santiago Pinzón Vásquez

Grupo 7 · Profesor Cristian Vanegas · 5 de noviembre de 2026

38
casos de prueba en Jira

38/38
PASS en regresión

10
defectos categorizados

11
riesgos con VME

Objetivo: que ningún horario publicado rompa una regla

R1–R9

Reglas duras

Sin choques de docente, aula ni grupo; almuerzo, capacidad, disponibilidad y cupo.

4 roles

Seguridad

Coordinador, comité, docente y administrador solo hacen lo suyo, validado en el servidor.

< 60 s

Generación

Horario completo con los datos reales del Programa (RNF-01).

Entramos a probar si…

- ✓ el código está desplegado y /api/salud responde 200
- ✓ los casos están aprobados por el QA Lead
- ✓ los datos están cargados con Flyway

Terminamos cuando…

- ✓ se ejecuta el 100 % de los casos
- ✓ al menos el 95 % pasa
- ✓ críticos y altos están cerrados

ISO/IEC/IEEE 29119: procesos, documentos y técnicas

Parte 2

Basado en riesgo

El registro de riesgos define la prioridad de cada caso.

Parte 3 · IEEE 829

Documentos

Plan, casos e incidentes, vivos en Jira.

Parte 4

Técnicas

Equivalencia, valores límite, tabla de decisión, estados.

ISO/IEC 25010

No funcionales

Desempeño, seguridad, usabilidad, fiabilidad.

¿Por qué 29119 y no solo IEEE 829?

829 describe documentos; 29119 suma procesos y técnicas, convive con Kanban y une riesgos, casos y costos.

Lo vimos en clase, lo hicimos gratis y automático

JUnit 5
Unitarias y dominio
7/7 pruebas
igual que en clase

Bruno
API y seguridad
67/67 verificaciones
en lugar de Postman

GitHub Actions
Regresión en cada push
JUnit + Bruno + build
en lugar de DevOps Pipelines

Node.js
Carga: 300 peticiones
p95 = 325 ms
en lugar de JMeter

Jira Kanban
Casos y defectos
48 incidencias
en lugar de Azure DevOps

OWASP Top 10
Seguridad
A01 · A03 · A07
casos dirigidos en Bruno

Usabilidad con heurísticas de Nielsen · técnicas de diseño: partición de equivalencia, valores límite, tabla de decisión y transición de estados.

Cada número, con su fórmula

% de casos PASS

PASS ÷ ejecutados

32 ÷ 38 = 84,2 %

Ciclo 1 < 95 % → regresión

38 ÷ 38 = 100 %

Ciclo 2 cumple

Cobertura de requerimientos

RF con caso ÷ RF totales

22 ÷ 23 = 95,7 %

Meta ≥ 90 %

Tiempo medio de resolución

Σ horas de cierre ÷ defectos cerrados

272 h ÷ 9 = 30,2 h

Meta < 48 h

Densidad de defectos

defectos ÷ módulos (épicas)

10 ÷ 9 = 1,11

Meta < 1 · EF-05 concentra 5

03 · CASOS DE PRUEBA

38 casos, cada uno colgado de su historia

Proyecto HDC · tablero Kanban

Caso = subtarea de la HU (HDC-87 a 124) · Defecto = Error vinculado a HU y caso (HDC-125 a 134)

Por hacer	En curso	Listo · 38 casos

26	7	1	1	1	1	1
Funcional	Seguridad	Integración	Unitaria	Rendimiento	Usabilidad	Aceptación

Ciclo 1 · 26–30 oct

32/38

6 fallas → 9 defectos

→

Ciclo 2 · 2 nov

38/38

regresión completa

67/67

Bruno

7/7

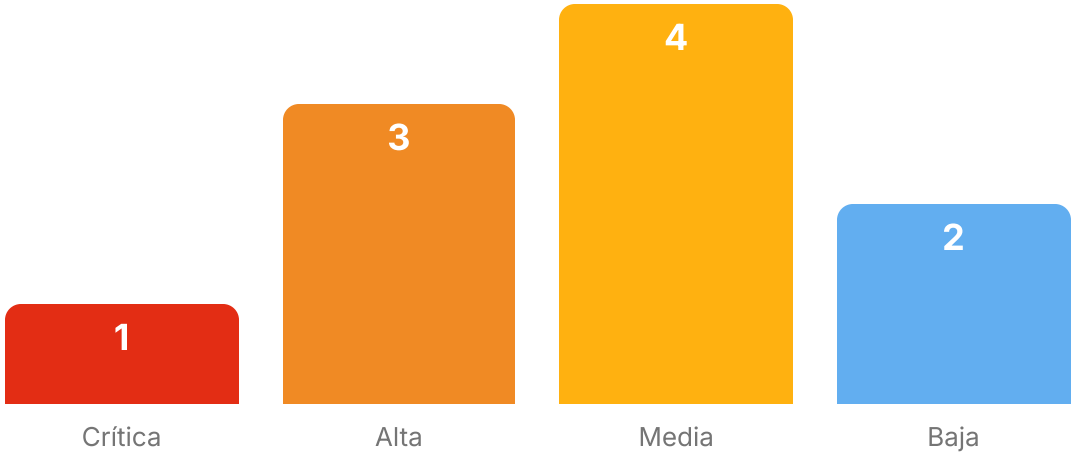
JUnit

325 ms

p95 · 0 errores

Diez defectos, tres causas raíz

Severidad · prioridad · tipo



9 cerrados y verificados en regresión · BUG-10 diferido.

Datos semilla

BUG-02, 03, 09 → migración V4 y caso TC-38.

Algoritmo voraz

BUG-04, 05, 06 → nuevos costos + pruebas JUnit.

Infraestructura gratuita

BUG-01, 07, 08, 10 → configuración, UI optimista, pantalla de carga.

Exposición = P × I



Probabilidad R01 (servidor dormido)	**4 · alta**
Impacto R01 (compromete la demo)	**4 · mayor**
Exposición R01 = 4 × 4	**16 · crítico**

1–4 bajo | **5–9 medio** | **10–14 alto** | **15–25 crítico**

Top 4

R01 servidor dormido (16) · R02 regresiones del generador (12) · R03 datos semilla (12) · R04 disponibilidad del equipo (12)

R02 y R03 ya ocurrieron en el ciclo 1: la calificación era correcta.

VME = probabilidad × impacto

Ejemplo · R01

Impacto	**6 h × 22.263 + 28.000**
	= $ 161.579
VME	**60 % × 161.579**
VME R01	**$ 96.947**

El costo externo es un mes de Render Starter: 7 USD × 4.000.

Provisión · P ≥ 3 y P × I ≥ 8

R01	**96.947**
R02	**142.484**
R03	**106.863**
R04	**133.579**
R05	**106.863**
R06	**81.937**
Σ R01–R06	**$ 668.674**

Reserva de contingencia: dentro de la línea base.

Reserva de gestión · P ≤ 2 e I ≥ 4

R07	**33.395**
R08	**53.432**
R09	**35.621**
5 % × línea base	**5 % × 2.627.832 = 131.392**
Total	**$ 253.839**

La libera el Product Owner solo si ocurre. R10 y R11 se aceptan.

$ 2.881.671 COP y $ 0 en herramientas

Tarifa hora-persona (cronograma del proyecto)

2.820.000 × 1,5 ÷ 190 h = $ 22.263

salario de referencia × factor prestacional ÷ horas al mes

5.1.1 · Jhonatan	**20 h × 22.263 = 445.263**
5.1.2 · Hernando	**20 h × 22.263 = 445.263**
5.2.1 · Juanita	**12 h × 22.263 = 267.158**
5.3.1 · Santiago	**24 h × 22.263 = 534.316**
1.3.5 · Laura	**12 h × 22.263 = 267.158**
Personal · 88 h	**$ 1.959.158**



Personal	**$ 1.959.158**
+ Herramientas e infraestructura	**$ 0**
+ Reserva de contingencia	**$ 668.674**
= Línea base de costos	**$ 2.627.832**
+ Reserva de gestión	**$ 253.839**
= Presupuesto total	**$ 2.881.671**

Automatizar se paga solo en 2,5 ciclos

A · Manual

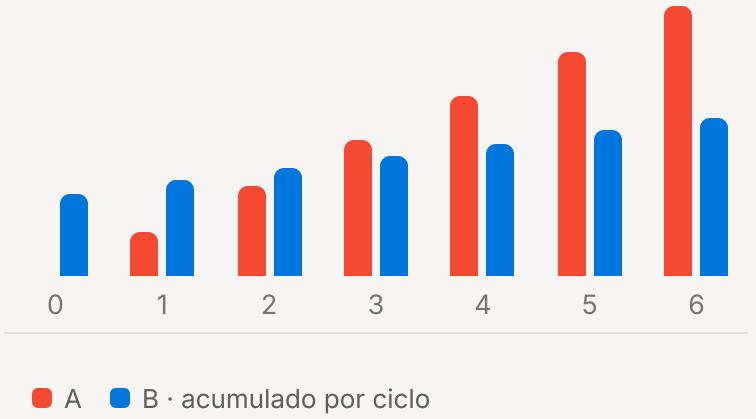
Casos	**38 × 12 min = 7,6 h**
Por ciclo	**7,6 × 22.263 = $ 169.200**

B · Automatizada ✓

Revisión del reporte	**0,5 h**
Casos de interfaz	**8 × 12 min = 1,6 h**
Montaje único	**14 h = 311.684**
Por ciclo	**2,1 × 22.263 = $ 46.753**

Punto de equilibrio

Montaje único	**311.684**
Ahorro por ciclo	**169.200 − 46.753 = 122.447**
Montaje ÷ ahorro	**311.684 ÷ 122.447**
Equilibrio	**2,5 ciclos**



Tres capas, una prueba por capa

Cliente web

- SPA Angular 21 en Vercel
- Tablero con arrastrar y soltar optimista
- Pantalla de carga institucional

Nielsen · TC-36

HTTPS
REST + JWT
→

API y dominio

- Spring Boot 4.1 · Java 17 en Render
- Reglas R1–R9 y blandas B1–B6
- Generador voraz con costo por franja

Bruno 67/67 · JUnit 7/7

JDBC
TLS
→

Datos

- MySQL 8 en Aiven
- Migraciones Flyway V1–V4
- 55 docentes · 86 aulas

Aceptación · TC-38

GitHub Actions en cada push: JUnit → backend → Bruno → build del front. Si algo falla, no llega a main.

DEMOSTRACIÓN EN VIVO

Ahora, el artefacto

EF-01 **Acceso**
Pantalla de carga y login por rol

EF-05 **Generación y ajuste**
Generar 2026-2 · arrastrar al almuerzo → R3

EF-06 **Revisión y publicación**
Concepto del comité · publicar · Mi horario

Bruno **Pruebas en vivo**
39 peticiones · 67 verificaciones

Pruébelo usted
horarios-ueb-sistema.vercel.app

Código y pruebas
github.com/Chocax/horarios-ueb-sistema

CONCLUSIONES

Calidad que se puede repetir

95,7 %
de los RF con caso trazado en Jira

100 %
PASS en regresión

$ 668.674
provisionados para R01–R06

2,5
ciclos para pagar la automatización

«Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido»

Gracias · ¿Preguntas?